

Bonus

Redimensionar los componentes del circuito para $f_0 = 10 \text{ kHz}$

$$\eta \quad R = 50 \Omega$$

Primero busco la nueva frecuencia angular de resonancia ω_0

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi (10 \text{ kHz}) = 62831,85 \text{ rad/s}$$

A partir de las equivalencias del denominador canónico

$$\frac{1}{R_c} = \frac{\omega_0}{Q} \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{L_c} = \omega_0^2 \quad (2)$$

Despejo C de (1)

$$C = \frac{Q}{\omega_0 R} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{62831,8550} = 2,25 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$

$$C = 225 \text{ nF}$$

Despejo L de (2)

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(62831,85)^2 \cdot 2,25 \cdot 10^{-7}} = 1,125 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$L = 1,125 \text{ mH}$$